

Введение

В современной системе образования всё большее значение приобретают электронные образовательные ресурсы, которые дополняют и во многих случаях заменяют традиционные учебные пособия. Они позволяют организовать обучение в интерактивной форме, обеспечить наглядность изучаемого материала и дать обучающимся возможность закреплять знания самостоятельно. Одной из важнейших тем в программах образования, связанных с информационными технологиями, является предмет изучения алгоритмов работы с массивами данных. Для успешного освоения данной темы необходимы не только теоретические сведения об алгоритмах и структурах данных, но и практические навыки анализа, сравнения и применения алгоритмических решений – в том числе на примерах сортировки и поиска в массивах.

Создание эффективного электронного образовательного ресурса по предмету «Основы алгоритмизации и программирования» требует понимания специфики учебного процесса и потребностей целевой аудитории. Важно не только отобрать и структурировать учебный материал в соответствии с программой предмета, но и обеспечить удобный, понятный интерфейс, наглядную визуализацию выполнения алгоритмов и доступ к теоретическим пояснениям и примерам их реализации на языках программирования C++ и C#. Существенную роль играют методическая проработка содержания, соответствие образовательным стандартам и возможность использования ресурса как на занятиях преподавателем, так и при самостоятельной работе обучающихся.

Эффективная работа электронного образовательного ресурса включает в себя множество взаимосвязанных компонентов. Это представление теоретического материала, демонстрация логики работы алгоритмов в пошаговом режиме, визуализация преобразований данных в массиве, настройка параметров (размер массива, диапазон значений, направление сортировки и другие). Совокупность этих элементов позволяет повысить качество обучения, сделать изучение основ алгоритмизации и программирования более наглядным и доступным для понимания различным категориям обучающихся.

Первый раздел «Анализ задачи» представляет описание и анализ предметной области, инструментов разработки, диаграмму вариантов использования, требования к ресурсу.

В разделе «Проектирование задачи» рассмотрены организация данных, процессы, описание внешнего пользовательского интерфейса, тесты на использование.

Третий раздел «Реализация» – в нём описаны структура программного обеспечения, реализация функционала на платформе Windows Forms, организация

					ДП 2-40 01 01.33.4.1.07.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

экранных форм и их оформление, модули визуализации алгоритмов работы с массивами, интеграция учебных HTML-материалов с помощью компонента WebView2, а также спецификация разработанного электронного образовательного ресурса.

Четвёртый раздел «Тестирование» содержит информацию о функциональном тестировании ресурса подведением итогов по тестированию.

В пятом разделе «Применение» описано назначение и условия применения программы, инсталляция, выполнение программы.

Шестой раздел «Охрана труда, энерго- и ресурсосбережение» содержит систему законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

Экономический раздел содержит технико-экономические расчёты, в которых устанавливаются затраты на разработку программного обеспечения и определяется их экономическая эффективность.

В разделе «Заключение» проанализированы результаты проделанной работы и подведены итоги по разработке ресурса.

В разделе «Список использованных источников» приводится перечень источников и нормативных документов, использованных при разработке электронного образовательного ресурса.

В приложении А приведены тесты на использование.

В приложении Б приведён листинг программы.

В графической части представлены диаграмма вариантов использования, структура ресурса, диаграмма классов.

					ДП 2-40 01 01.33.41.07.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6

1 Анализ задачи

1.1 Описание предметной области

На дипломное проектирование поставлена задача разработать электронный образовательный ресурс по предмету «Основы алгоритмизации и программирования» для изучения и закрепления базовых алгоритмов сортировки и поиска данных.

Цель проекта – создание программного средства, которое обеспечивает наглядное освоение методов сортировки и поиска в массивах за счёт сочетания теоретических материалов, примеров реализации и интерактивной визуализации пошагового выполнения алгоритмов.

Предметная область проекта охватывает начальный этап обучения основ алгоритмизации и программирования, где ключевое значение имеют понимание логики алгоритма, анализ его работы на конкретных данных и сравнение эффективности различных подходов. Речь идёт о фундаментальных операциях над одномерными массивами: сортировке (пузырьковая, шейкерная, расчёской, выбором, быстрая, слиянием) и поиске (линейный, бинарный, поиск прыжками). Такие алгоритмы традиционно изучаются в учебных заведениях среднего специального и высшего образования, а также при самостоятельном изучении их и обучению программированию.

На данный момент существует значительное количество электронных ресурсов в данном направлении. Например, интерактивные визуализаторы алгоритмов: <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html>, <https://visualgo.net/>, а также учебные платформы с теоретическими курсами.

Анализ существующих аналогов выявил ключевые проблемы: отсутствие единого решения, объединяющего теорию, примеры кода и управляемую визуализацию в одном приложении, перегруженный или англоязычный интерфейс, затрудняющий восприятие материала начинающими, зависимость от постоянного подключения к сети Интернет, ограниченные возможности пошагового разбора алгоритма с паузой и контролем скорости выполнения.

Данный программный продукт будет представлять собой десктопное приложение для последовательного изучения представленных алгоритмов с заданными пользователем данными, с визуализацией логики их работы и анализом результата без необходимости углублённых знаний в области программирования.

Целевой аудиторией электронного образовательного ресурса будут являться обучающиеся, осваивающие основы алгоритмизации и программирования, а также преподаватели, использующие наглядные средства на занятиях при изучении этих тем. Программа будет учитывать их потребность в

					ДП 2-40 01 01.33.41.07.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		7

доступном инструменте для изучения этих алгоритмов с возможностью изменения исходных данных и демонстрацией, визуализацией логики их выполнения в удобном темпе с пошаговым анализом их работы.

При реализации задачи необходимо будет обеспечить максимально простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволит пользователям без специальных технических знаний выбирать алгоритм, вводить или генерировать значения элементов массива, запускать сортировку или поиск и просматривать поясняющие материалы. Это позволит сосредоточиться на понимании логики алгоритма и закономерностей его работы, минимизируя технические сложности при освоении учебного материала по данной теме.

1.2 Инструменты разработки

Разрабатываемый электронный образовательный ресурс будет представлять собой десктопное приложение для операционной системы Microsoft Windows. Для его запуска требуется установленная среда выполнения .NET 8 [1]. Приложение рассчитано на работу на персональном компьютере и не предъявляет особых ограничений, связанных с аппаратной конфигурацией, при условии соблюдения минимальных требований платформы.

Для разработки проекта будет выбрана интегрированная среда Microsoft Visual Studio [2], как наиболее распространённое и удобное средство создания приложений на платформе .NET с использованием технологии Windows Forms [3].

Разработка программной части будет вестись на языке C# [4] в рамках платформы .NET 8.0 с применением Windows Forms для построения графического интерфейса. Для оформления элементов управления будут использоваться сторонние UI-библиотеки: MaterialSkin.2, ReaLTaiizor и Bunifu.UI.WinForms, обеспечивающие единообразный современный внешний вид форм.

Для наглядного отображения изменений массива при выполнении алгоритмов будет применяться компонент построения диаграмм DataVisualization.Charting. Теоретические материалы, пояснения и примеры кода выводятся во встроенном браузерном компоненте Microsoft WebView2, что позволяет отображать содержимое в формате HTML без выхода за пределы приложения.

Учебные материалы (описания алгоритмов и примеров их реализации на языках программирования C++ [5] и C#) подготавливаются с использованием языка гипертекстовой разметки HTML который задает структуру страниц.

Иные инструменты, которые будут использованы при разработке и написании сопутствующей документации:

- Adobe PhotoShop – для создания и обработки изображений для ресурса;

					ДП 2-40 01 01.33.41.07.26 ПЗ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

-DRAW.IO – для создания графической части и разработки диаграмм;
-Microsoft Office Word – для написания документации к программному обеспечению.

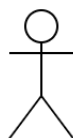
1.3 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования – диаграмма, отражающая отношения между актёрами и прецедентами, и являющаяся составной частью модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне.

Суть данной диаграммы состоит в следующем: проектируемая система представляется в виде множества сущностей и актеров, взаимодействующих с системой с помощью, так называемых, вариантов использования.

Актёром, или действующим лицом, называется любая сущность, взаимодействующая с системой извне. Это может быть человек или другая система, подсистема или класс, который может служить источником воздействия на моделирующую систему так, как определит сам разработчик.

В разрабатываемом программном продукте роль актёра выполняет исключительно пользователь, графическое изображение которого представлено на рисунке 1.1.



Пользователь

Рисунок 1.1 – Графическое обозначение актёра

Общепринятым графическим изображением варианта использования в нотации языка UML [6] является эллипс, внутри которого записывается имя в форме строки текста. Имя используется для идентификации отдельного варианта использования. На диаграмме варианты использования отображают функциональные возможности системы или ее части. Они описывают конкретные задачи, которые система должна выполнять для достижения цели, и представляют собой сценарии использования системы с точки зрения ее пользователей. Графическое обозначение варианта использования представлено на рисунке 1.2.

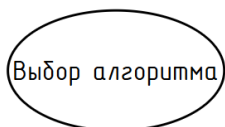


Рисунок 1.2 – Графическое обозначение варианта использования

Отношение ассоциации является главным понятием языка UML и используется при построении всех графических моделей. Оно служит для обозначения роли актера в отдельном варианте использования. На диаграмме обозначения роли актера в отдельном варианте использования. На диаграмме отношение ассоциации обозначается сплошной линией между актером и вариантом использования, изображено на рисунке 1.3.

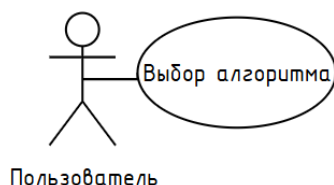


Рисунок 1.3 – Графическое обозначение отношения ассоциации

Для отображения взаимосвязи экземпляров отдельного варианта использования с более общим вариантом, используется отношение расширения, обозначаемое направленной пунктирной линией со стрелкой от исходного варианта. Данная линия помечается ключевым словом <<extend>>, изображено на рисунке 1.4.

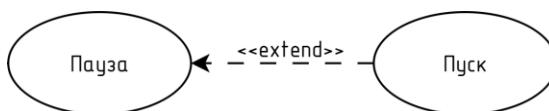


Рисунок 1.4 – Графическое обозначение отношения расширения

Отношение включения между двумя вариантами использования указывает, что некоторое заданное поведение для одного варианта использования включается в качестве составного компонента в последовательность поведения другого варианта использования. Данная линия помечается ключевым словом <<include>>. Изображена эта взаимосвязь на рисунке 1.5.

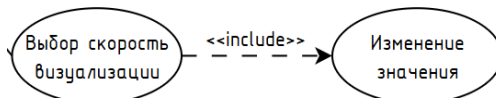


Рисунок 1.5 – Графическое обозначение отношения включения

Определяя для выбранного актера варианты использования и устанавливая отношения между вариантами использования, получим новую диаграмму вариантов использования. Она представлена в графической части дипломного проекта на листе 1.

1.4 Требования к программе

На этапе исследования предметной области были установлены требования, предъявляемые к разрабатываемой задаче. При проектировании окон приложения необходимо учесть удобство использования, интуитивность интерфейса и наглядность представления учебного материала. Размещение элементов управления, их визуальное оформление и логическая организация должны быть продуманы таким образом, чтобы пользователь мог легко выбрать алгоритм, задать диапазон исходных данных, запустить его визуализацию, управлять ходом демонстрации, просмотреть теоретические сведения и реализацию алгоритмов на языках программирования C++ и C#.

Чтобы обеспечить полноценное использование всех возможностей разрабатываемого программного продукта, необходимо автоматизировать следующие задачи:

- выбор алгоритма из общего перечня (разделы «Алгоритмы сортировки» и «Алгоритмы поиска»);
- настройка параметров массива (количество элементов, диапазон значений, тип данных – целые или вещественные);
- заполнение элементов массива случайными числами, ввод их пользователем с клавиатуры и удаление значений элементов массива;
- запуск демонстрации работы логики выбранного алгоритма сортировки или поиска с пошаговой визуализацией в виде таблицы или столбчатой диаграммы;
- управление ходом выполнения (пауза, продолжение, пошаговый режим, регулировка задержки времени между итерациями);
- выбор типа сортировки (по возрастанию или по убыванию);
- отображение журнала итераций алгоритма и цветовой индикации текущих операций (рассматриваемый элемент, выполненный элемент, изменяемый элемент, опорный элемент/подмассив);
- просмотр описания работы алгоритма, примеров реализации на языках программирования C++ и C# во встроенном окне просмотра, анимации логики выполнения алгоритма.

При создании форм программного продукта следует учесть такие моменты, как: интуитивно понятный интерфейс, информативные подсказки к полям ввода, компактные, но удобные для нажатия элементы управления, отсутствие посторонней рекламы и лишних отвлекающих элементов, использование фирменного оформления и пиктограмм, логичная группировка элементов по функциональным блокам, единообразное оформление всех форм приложения.

					ДП 2-40 01 01.33.41.07.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		11

При разработке интерфейса будут преимущественно использоваться тёмные оттенки фона с контрастными акцентами (бирюзовый, голубой, зелёный) для выделения активных элементов и состояний массива при визуализации. Основные разделы (выбор алгоритма, окно визуализации, теоретические материалы) должны быть доступны с минимальным числом переходов, что обеспечит понятную навигацию для пользователя.

Следовательно, каждое окно должно иметь ясную визуальную иерархию своих элементов. Фрагменты текста должны располагаться на экране так, чтобы пользователю было просто и понятно воспринимать информацию.

Пользователь не должен испытывать дискомфорта при чтении текста и работе с визуализацией. Элементы интерфейса (кнопки, ячейки таблицы, подписи на диаграмме) не должны быть слишком мелкими.

Ошибки программы вследствие некорректного ввода данных (пустые ячейки массива, неверный диапазон значений, поиск в несортированном массиве при использовании бинарного поиска) не должны приводить к аварийному завершению работы приложения: пользователю выводятся понятные предупреждения, а основные функции остаются доступными после исправления данных. Надёжность программного продукта должна быть на достаточно высоком уровне, исключая некорректное завершение работы при типовых действиях обучающегося.

					ДП 2-40 01 01.33.41.07.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		12

2 Проектирование задачи

2.1 Организация данных

Разрабатываемый программный продукт «Мастер Алгоритмов» будет являться десктопным приложением и не будет использовать серверную базу данных. Все учебные и рабочие данные будут обрабатываться локально в оперативной памяти на время сеанса работы пользователя. Это упрощает развёртывание ресурса в учебном классе и исключает необходимость настройки СУБД и подключения к сети Интернет.

2.2 Процессы

В первом разделе в подразделе 1.4 «Требования к программе» были описаны функциональные требования, которые необходимо реализовать в электронном образовательном ресурсе при работе обучающегося с алгоритмами.

Каждый из следующих процессов представляет определённые действия и их последовательность, которые пользователь выполняет в приложении, включая переходы между окнами, отображение контента и активацию функциональных элементов управления.

Основные процессы работы с программным продуктом:

- запуск приложения – отображение стартового окна с индикатором загрузки и автоматический переход к окну выбора алгоритма;

- выбор алгоритма – переход на вкладку «Алгоритмы сортировки» или «Алгоритмы поиска», выбор нужного алгоритма и отображение окна интерактивной визуализации;

- настройка массива – ввод количества элементов, выбор типа данных (целые или вещественные), минимального и максимального значений диапазона для автоматического заполнения значений элементов массива;

- подготовка данных – случайное заполнение массива, ввод значений массива пользователем в таблицу, очистка ранее введённых данных;

- визуализация работы алгоритмов сортировки – выбор типа сортировки (по возрастанию или убыванию), запуск алгоритма, пошаговое отображение сравнений и перестановок с цветовой подсветкой элементов, участвующих в процессе, управление задержкой времени, паузой и пошаговым режимом демонстрации;

- визуализация работы алгоритмов поиска – ввод искомого значения, сортировка массива (необходим при выборе бинарного или прыжкового алгоритма поиска), запуск выбранного алгоритма поиска, отображение просматриваемых позиций и результата (найден / не найден)

					ДП 2-40 01 01.33.41.07.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		13

- смена режима отображения – переключение между представлением массива в виде таблицы или столбчатой диаграммы с сохранением синхронизации данных;

- анализ хода выполнения – просмотр журнала выполнения алгоритма и легенды цветовых обозначений;

- изучение теоретических материалов – переход в окно «Справка», просмотр описания алгоритма и анимации логики работы алгоритмов примеров реализации на языках C++ и C#;

- завершение работы с алгоритмом – возврат к окну выбора алгоритма или закрытие приложения.

2.3 Описание внешнего пользовательского интерфейса

При разработке проекта важным аспектом является организация эффективного взаимодействия между пользователем и электронным образовательным ресурсом. Особое внимание уделяется интерфейсу, который должен быть интуитивно понятным, визуально единообразным и удобным для длительной учебной работы.

Основными элементами интерфейса будут являться:

-ключевые кнопки («Открыть», «Заполнить», «Отсортировать», «Найти», «Очистить») выделяются цветовыми акцентами и размещаются в зонах, соответствующих назначению действия, чтобы пользователь быстро находил нужную команду;

-для текстовых надписей и заголовков подбирается шрифт Montserrat различных начертаний и размеров, что обеспечивает хорошую читаемость и визуальное разделение заголовков, подписей к полям и служебной информации.

Для обеспечения удобного взаимодействия с приложением все элементы будут сгруппированы по их функциональному назначению:

-стартовое окно содержит название ресурса, логотип и индикатор загрузки, информирующий о готовности приложения к работе;

-окно выбора алгоритма включает заголовок «Выберите алгоритм» и вкладки «Алгоритмы сортировки» и «Алгоритмы поиска», на каждой вкладке размещены панели алгоритмов с наименованием, иллюстрацией и кнопкой «Открыть»;

-окно визуализации является основным рабочим экраном и содержит: панель настройки массива, панель настройки заполнения, панель настроек сортировки, панель поиска элемента, центральную область отображения данных, блок управления выполнением, панель выбора режима визуализации, панель легенды с расшифровкой цветов подсветки элементов массива, кнопку перехода

к справочным материалам и кнопку просмотра журнала выполнения;

- окно «Справка» включает область теоретического описания алгоритма (компонент WebView2), вкладки с примерами реализации на C++ и C#, а также иллюстративное анимационное изображение, кнопка возврата обеспечивает переход обратно к окну визуализации.

Цветовая палитра приложения будет подобрана таким образом, чтобы снизить утомляемость при работе с приложением и акцентировать внимание на учебном содержании. В качестве основных цветов будут использоваться тёмно-серые оттенки фона, светлый цвет текста и бирюзовые акценты для кнопок и активных элементов. При визуализации алгоритмов будет применена отдельная цветовая схема подсветки: рассматриваемые, выполненные, изменяемые, опорные элементы массива и подмассивы, что отражено в панели «Легенда».

Стоит отметить, что при разработке интерфейса будут использованы повторяющиеся визуальные компоненты (панели NightPanel, кнопки FoxButton, единый стиль панелей алгоритмов в окне выбора), что обеспечит согласованность оформления всех форм приложения.

Структура ресурса представлена в графической части дипломного проекта на листе 2.

2.4 Тесты на использование

При проектировании программного продукта были составлены тесты, которые необходимо выполнить в дальнейшем. Они составлены таким образом, чтобы предусмотреть максимальное количество возможных действий. Для того чтобы обеспечить максимальное покрытие и выявить как можно больше потенциальных проблем в программном продукте, важно разработать исчерпывающие тесты, охватывающие все аспекты функциональности и использования системы. Тесты на использование представлены в столбцах 1-4 таблицы А.1 приложения А.

3 Реализация

Разработка программного продукта выполнена в формате десктопного приложения для операционной системы Windows. В отличие от веб-решений, реализуемая система не требует браузера, серверной инфраструктуры и постоянного подключения к сети Интернет, что делает её удобной для использования в учебных аудиториях и при самостоятельной работе обучающихся.

В качестве технологической основы выбрана платформа .NET 8 и язык программирования C# с использованием технологии Windows Forms. Такой подход обеспечивает быстрый отклик интерфейса, удобную организацию событийной модели и возможность построения наглядной визуализации алгоритмов в рамках одного приложения.

Приложение реализовано как единая клиентская система, в которой логика интерфейса, обработка пользовательских действий и выполнение алгоритмов объединены в одном программном модуле. Основные формы приложения включают:

- стартовую форму загрузки;
- форму выбора алгоритма (разделение на алгоритмы сортировки и поиска);
- форму интерактивной визуализации алгоритмов;
- форму справочных материалов с описаниями и примерами кода.

Ключевая функциональность реализованного программного продукта:

- выбор одного из изучаемых алгоритмов сортировки или поиска;
- задание параметров массива (размер, диапазон, тип данных);
- ручной ввод или автоматическая генерация исходных значений;
- запуск алгоритма с визуализацией процесса выполнения;
- отображение состояния элементов с помощью цветовой индикации;
- регулировка скорости показа шагов алгоритма;
- управление режимами выполнения (пауза, продолжение, пошаговый режим);
- просмотр поясняющих материалов и примеров реализации на языках C++ и C#.

Для визуального представления данных используются два режима: табличный вид и столбчатая диаграмма. Переключение между режимами позволяет пользователю анализировать ход алгоритма в наиболее удобной форме. При этом данные синхронизируются между представлениями, что исключает расхождения при изучении результатов.

Интерфейс реализован с применением библиотек ReaLTaiizor, MaterialSkin

					ДП 2-40 01 01.33.41.07.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		16

и Bunifu.UI.WinForms, что обеспечивает единый стиль, удобство восприятия и современный внешний вид элементов управления. Для отображения учебных материалов в формате HTML используется компонент Microsoft WebView2, интегрированный в форму справки.

Программная реализация ориентирована на учебный процесс и учитывает типовые действия начинающих пользователей. Для повышения надёжности предусмотрены проверки корректности ввода данных (например, диапазона значений и заполненности массива), вывод информативных сообщений об ошибках и защита от некорректных сценариев выполнения алгоритмов.

В таблице 3.1 представлены функции, разработанные для использования в процессе работы программы.

Таблица 3.1 – Разработанные функции

Класс	Метод	Тип возвращаемого значения	Назначение
1	2	3	4
Form1	Form1_Load()	void	Инициализация формы загрузки
	timer1_Tick()	void	Обновление ProgressBar и автоматический переход на Form2
	SetRoundedCorners()	void	Скругление углов панелей
Form2	Form2_Load()	void	Инициализация меню выбора алгоритма
	foxBUTTON1-9_Click()	void	Установка OptionChoice.option и переход на Form3
	Form2_FormClosed()	void	Завершение работы приложения
Form3	Form3_Load()	void	Начальная настройка интерфейса
	UpdateDataGridViewSize()	void	Изменение количества столбцов в DataGridView (2-20)
	FillCellsWithRandomNumbers()	void	Заполнение ячеек случайными числами в заданном диапазоне
	GetArrayFromCells()	float[]	Преобразование данных из DataGridView в массив чисел
	Swap()	void	Обмен элементов массива с обновлением визуализации
	UpdateCellColor()	void	Изменение цвета ячейки для визуальной индикации
	BubbleSort()	void	Визуализация алгоритма пузырьковой сортировки

Продолжение таблицы 3.1

1	2	3	4
	ShakerSort()	void	Визуализация шейкерной сортировки
	SelectionSort()	void	Визуализация сортировки выбором
	CombSort()	void	Визуализация сортировки расческой
	QuickSort()	void	Визуализация быстрой сортировки
	MergeSort()	async	Визуализация сортировки слиянием
	LinearSearch()	void	Визуализация линейного поиска
	BinarySearch()	void	Визуализация бинарного поиска
	JumpSearch()	void	Визуализация поиска прыжками
	CenterDataGridView()	void	Центрирование таблицы на форме
	SetControlsEnabled()	void	Блокировка/разблокировка элементов управления
	dungeonComboBox1_SelectedIndexChanged()	void	Обработка выбора порядка сортировки
	CellCountTextBox_TextChanged()	void	Обработка изменения количества ячеек
	textBox1_TextChanged()	void	Валидация минимального значения диапазона
	textBox2_Validating()	void	Проверка корректности диапазона значений
	dataGridView1_CellEndEdit()	void	Снятие выделения с ячеек после редактирования
	hopePictureBox1_Click()	void	Переход к форме справки (Form4)
	foxButton1_Click()	void	Запуск выбранного алгоритма
	SyncDataGridViewFromArray()	void	Синхронизация значений между таблицей и диаграммой
	SyncChartFromArray()	void	Синхронизация значений между таблицей и диаграммой
	MergeSortRecursive()	async	Рекурсивное применение сортировки слиянием
	Merge()	async	Слияние подмассивов при выполнении сортировки
	SwitchToChartView()	void	Переключение на вид столбчатой диаграммы
	CenterChart()	void	Центрирование месторасположения диаграммы
	UpdateChartCellColor()	void	Обновление цветов в столбчатой диаграмме
	UpdateChartCellValue()	void	Обновление значений в столбчатой диаграмме
	playPictureBox_Click()	void	Возобновление сортировки/поиска в массиве
	WaitIfPaused()	async	Проверка в на то, активирована ли пауза

Продолжение таблицы 3.1

1	2	3	4
	MaxRange_MouseHover()	void	Отображение подсказки при наведении на диапазон
	HasEmptyCells()	void	Проверка пустых ячеек перед запуском сортировки
	UpdateCellValue()	void	Обновление значения ячейки/столбца при перестановках
	PartitionWithMedianPivot()	void	Разбиение массива в быстрой сортировке
	Form3_FormClosed()	void	Возврат на Form2 при закрытии окна
	pausePictureBox_Click()	void	Постановка алгоритма на паузу
	NextPictureBox_Click()	void	Пошаговое выполнение при паузе
	radioGridView_CheckedChanged()	void	Переключение на табличный вид
	radioChartView_CheckedChanged()	void	Переключение на столбчатую диаграмму
	dataGridView1_EditingControlShowing()	void	Ограничение ввода в ячейках таблицы
	TextBox_KeyPress()	void	Фильтрация ввода (только цифры) при редактировании ячеек
	trackBar1_Scroll_1()	void	Обновление подписи задержки анимации
	pictureBox1_Click()	void	Закрытие формы визуализации
	nightPanel2_MouseHover()	void	Подсказка: перед поиском нужна сортировка
	MinRange_MouseHover()	void	Отображение подсказки при наведении на минимальный диапазон
	Form3_Shown()	void	Отображение названия выбранного алгоритма на окне визуализации
	CellCountTextBox_KeyPress()	void	Блокировка некорректного ввода в поле количества элементов массива
	foxButton4_Click()	void	Выполнение выбранного алгоритма поиска
	textBox3_KeyPress()	void	Проверка на корректный ввод
	textBox2_Validating()	void	Валидация ввода в поле максимального диапазона
	foxButton3_Click()	void	Выполнение очистки массива
	textBox2_KeyPress	void	Проверка на корректный ввод
	logButton_Click	void	Отображение/скрытие окна логирования
	UpdateChartSize()	void	Изменение размера столбчатой диаграммы в соответствии с

Продолжение таблицы 3.1

1	2	3	4
	SetControlsEnabled()	void	Включение кнопок управления
	QuickSortRecursive()	async	Рекурсивное применение быстрой сортировки
	InitializeChart()	void	Инициализация столбчатой диаграммы
	textBox1_TextChanged()	void	Проверка и откат ввода если значение минимального диапазона больше максимального
	textBox1_KeyPress()	void	Проверка на корректный ввод
	foxBUTTON2_Click()	void	Заполнение массива случайными числами
	CellCountTextBox_TextChanged()	void	При изменении значения обновления размеров таблицы/диаграммы
	SwitchToGridView()	void	Переключение на табличный вид
	SyncBothViews(float[] array)	void	Активация 2 методов для синхронизации значений между видами представления
	Log(string message)	void	Логирование сообщений выполнения алгоритмов в специальный textbox
Form4	LoadAlgorithmData()	void	Загрузка описания и примеров из файлов
	Form4_Shown()	void	Автоматическая загрузка данных при открытии формы
	Form4_FormClosed()	void	Возврат на Form3 после закрытия справки
	pictureBox1_Click()	void	Закрытие окна справки

Диаграмма классов представлена в графической части дипломного проекта на листе 2.

4 Тестирование

В период с 13 по 19 мая происходил процесс тестирования электронного ресурса по изучению основ алгоритмизации и программирования. Успешно было пройдено 100% тест-кейсов крайне высокого приоритета, 100% тест-кейсов высокого приоритета, 100% тест-кейсов среднего приоритета, 100% тест-кейсов низкого приоритета.

Команда тестировщиков описана в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Команда тестировщиков

ФИО	Должность	Роль
Дикевич Максим Олегович	Разработчик, тестировщик	Ответственный за тестирование приложения

Тестирование производилось с использованием операционной системы Windows 10 IoT x64. Все тест-кейсы выполнялись вручную. Тестирование показало высокую стабильность функциональности.

Расписание проведения тестирования представлено в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Расписание работ над проектом

ФИО	Дата	Деятельность	Продолжительность, ч
Дикевич Максим Олегович	17.05.2026	Тестирование приложения	2
Дикевич Максим Олегович	18.05.2026	Анализ выполнения тест кейсов	1
Дикевич Максим Олегович	18.05.2026	Тестирование приложения. Проведение регрессивного тестирования	3
Дикевич Максим Олегович	19.05.2026	Составление отчета о результатах тестирования	1

Результаты тестирования представлены в столбцах 5-6 приложения А таблица А.1. Статистика по разработанным тест-кейсам изображена в таблице 4.3

Таблица 4.3 – Статистика по разработанным тест-кейсам

		Приоритет				
		Крайне низкий	Низкий	Средний	Высокий	Крайне высокий
Пройдено	23	0	2	4	10	7
Не пройдено	0	0	0	0	0	0
Заблокировано	0	0	0	0	0	0
Не протестировано	0	0	0	0	0	0

В таблице 4.4 представлена статистика по всем дефектам.

Таблица 4.4 – Статистика по выявленным ошибкам

Статус	Количество ошибок	Важность			
		Низкая	Средняя	Высокая	Критическая
Найдено	1	0	1	0	0
Исправлено	1	0	1	0	0
Проверено	0	0	0	0	0
Открыть заново	0	0	0	0	0
Отклонено	0	0	0	0	0

Список найденных дефектов представлен в таблице 4.5

Таблица 4.5 – Список найденных дефектов

Идентификатор	Важность	Описание	Статус
X_01	Средняя	При выходе из окна визуализации во время работы логики визуализации алгоритма	Исправлено

Исходя из произведённого тестирования можно сделать вывод, что программный продукт, после исправления ошибки средней важности, готов к выпуску в опытную эксплуатацию. В ходе тестирования подтверждена функциональная пригодность продукта: большая часть тест-кейсов всех приоритетов пройдены, блокирующих или невыполненных сценариев при повторном тестировании не обнаружено.

5 Применение

5.1 Назначения и условия применения программы

Разрабатываемый программный продукт представляет собой электронный образовательный ресурс в виде десктопного приложения для операционной системы Microsoft Windows. Система предназначена для изучения и закрепления базовых алгоритмов сортировки и поиска в одномерных массивах с помощью интерактивной визуализации и справочных материалов.

Продукт ориентирован на обучающихся, осваивающих основы алгоритмизации и программирования, а также на преподавателей, использующих наглядные средства на занятиях. Пользователю доступны:

- выбор алгоритма сортировки или поиска;
- настройка и ввод данных массива;
- пошаговая визуализация выполнения алгоритма (таблица или столбчатая диаграмма);
- управление скоростью, паузой и пошаговым режимом;
- просмотр теоретического описания и примеров кода (C++, C#).

Условия применения программы включают:

- персональный компьютер с ОС Windows 10/11 (или совместимой версией Windows);
- установленную среду выполнения .NET 8 (Desktop Runtime);
- разрешение экрана, достаточное для отображения окон приложения (рекомендуется не менее 1366×768);
- наличие учебных HTML-файлов и иллюстраций в каталоге запуска приложения (для формы справки).

5.2 Инсталляция

Программный продукт поставляется в виде исполняемого файла приложения (Algorithm_Master.exe), собранного в среде Microsoft Visual Studio для платформы .NET 8.0 (Windows).

Для инсталляции и эксплуатации требуется:

- установить .NET 8 Desktop Runtime для Windows (если среда выполнения не установлена);
- скачать и запустить установщик программы, выбрать каталог (изначально C:\Program Files (x86)\Algorithm Master) где будет расположена программа и выполняя инструкции установить программу;
- запустить «Algorithm_Master_setup.exe».

При первом запуске отображается стартовое окно с индикатором загрузки,

					ДП 2-40 01 01.33.41.07.26 ПЗ	Лист
						23
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

после чего автоматически открывается окно выбора алгоритма. Для проверки корректности установки необходимо выбрать любой алгоритм, заполнить массив и запустить визуализацию – при успешной инсталляции шаги алгоритма отображаются с подсветкой элементов и записью действий в журнал.

Допускается установка на физический или виртуальный компьютер. Минимальные рекомендуемые требования: процессор 1,5 ГГц и выше, оперативная память не менее 4 ГБ, свободное место на диске не менее 500 МБ (с учётом среды выполнения .NET).

5.3 Сообщения системы

В процессе работы приложения пользователю выводятся информационные и служебные сообщения. В разрабатываемом продукте используются два основных источника системных сообщений: диалоговые окна для результатов поиска, критических ошибок ввода и ошибок загрузки справочных материалов, компонент валидации для отображения ошибок при некорректном задании диапазона значений массива.

Дополнительно применяются всплывающие подсказки (ToolTip) при наведении на поля минимального и максимального диапазона и панель поиска, а также журнал выполнения на форме визуализации – он фиксирует ход алгоритма, но не относится к отдельному источнику диалоговых сообщений.

Перечень системных сообщений приведён в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Системные сообщения

Сообщение системы	Условия возникновения
«Ошибка! В таблице есть пустые ячейки!»	Запуск сортировки при незаполненных ячейках массива
«Элемент значение найден на позиции i» (заголовок: «Результат поиска»)	Успешное выполнение алгоритма поиска
«Элемент значение не найден» (заголовок: «Результат поиска»)	Элемент отсутствует в массиве
«Ошибка при загрузке данных: текст ошибки»	Ошибка при открытии справки (WebView2, отсутствие файлов и т.п.)
«Максимальное значение должно быть больше минимального»	Минимум диапазона $\geq$ максимуму
«Введите корректные числа»	В поля диапазона введены нечисловые значения
Минимальное значение диапазона чисел для заполнения	При наведении на поле минимального диапазона чисел

Продолжение таблицы 5.1

1	2
Максимальное значение диапазона чисел для заполнения	При наведении на поле максимального диапазона чисел
Сначала выполните сортировку массива	Панель поиска, если кнопка «Найти» недоступна (бинарный и прыжковый поиск).

Пример сообщения диалогового окна представлен на рисунке 5.1.

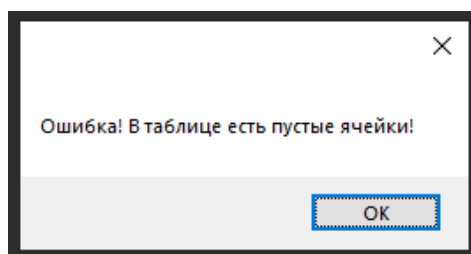


Рисунок 5.1 – Сообщение о пустых ячейках при попытке сортировки

Пример сообщения валидации полей представлен на рисунке 5.2.

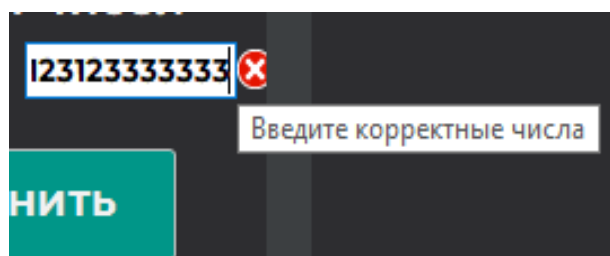


Рисунок 5.2 – Сообщение о некорректности ввода в поле диапазона

Пример сообщения ToolTip представлено на изображении 5.3

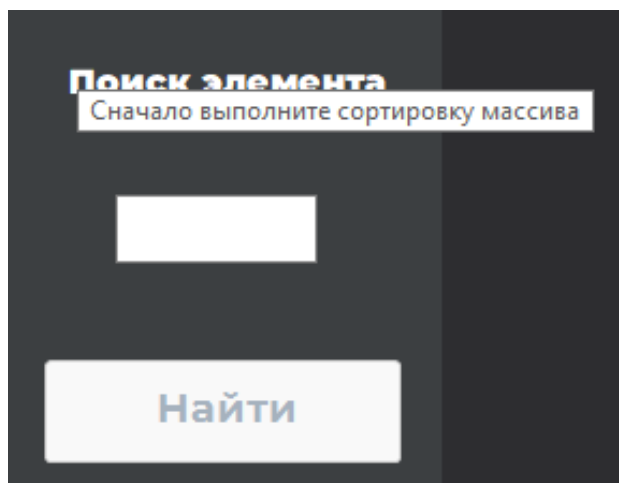


Рисунок 5.3 – Сообщение ToolTip

5.4 Выполнение программы

Запуск приложения выполняется двойным щелчком по файлу Algorithm_Master.exe или из среды Visual Studio. После запуска отображается стартовое окно с индикатором загрузки.

Окно загрузки представлено на рисунке 5.4.

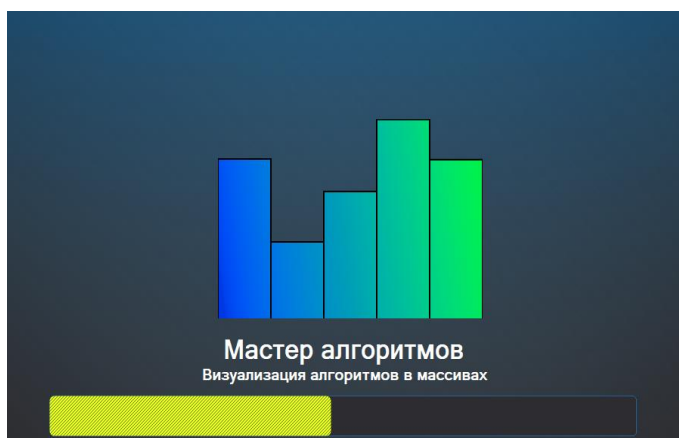


Рисунок 5.4 – Окно загрузки

Окно выбора алгоритма появляется после окна загрузки. Оно представлено на рисунке 5.5.

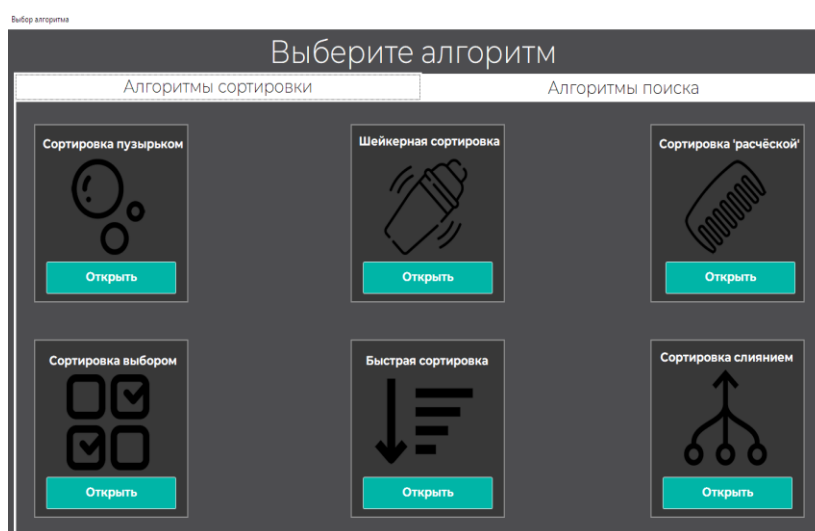


Рисунок 5.5 – Окно выбора алгоритма

Окно выбора алгоритма содержит вкладки «Алгоритмы сортировки» и «Алгоритмы поиска». На каждой вкладке – карточки алгоритмов с кнопкой «Открыть». После выбора открывается окно визуализации выбранного метода.

Окно визуализации алгоритма с таблицей изображено на рисунке 5.5.

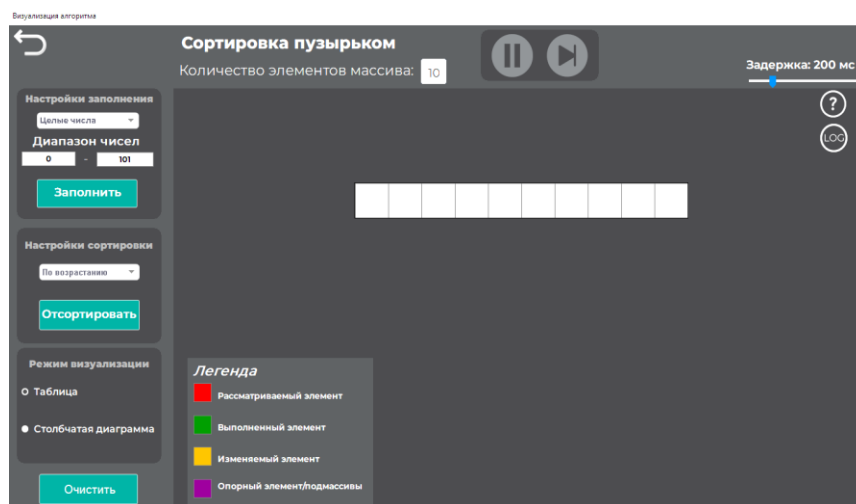


Рисунок 5.5 – Окно визуализации алгоритма с таблицей

При изменении режима визуализации вместо таблицы отображается диаграмма, а так же как и при выборе алгоритма поиска появляется панель с поиском. Окно визуализации алгоритма с диаграммой и поиском представлено на рисунке 5.6.

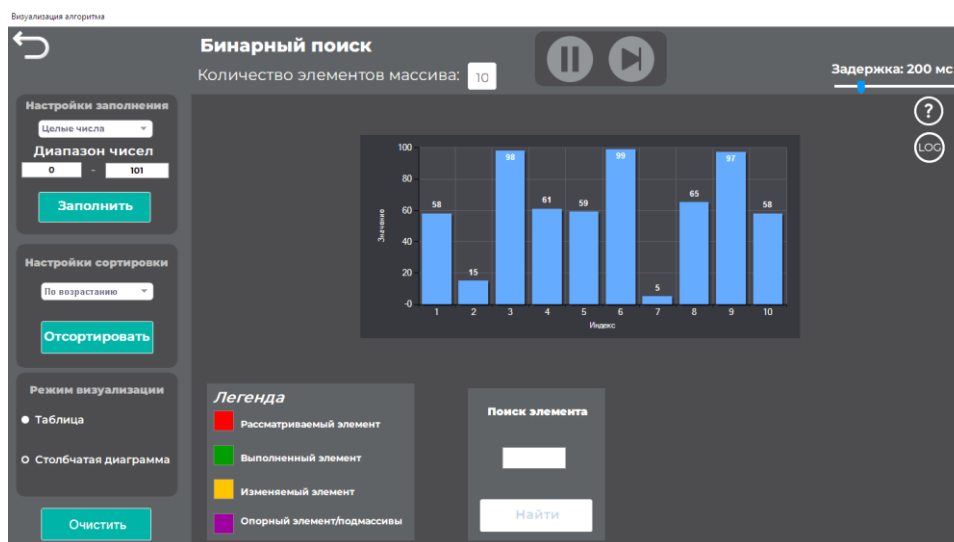


Рисунок 5.6 – Окно визуализации алгоритма с диаграммой

Окно визуализации – основной рабочий экран:

- задать количество элементов массива (2–20);
- указать тип данных (целые/вещественные) и диапазон для автозаполнения;
- заполнить массив кнопкой «Заполнить» или ввести значения вручную в таблицу;
- при необходимости переключить вид: «Таблица» или «Столбчатая диаграмма»;

- для сортировки – выбрать направление (по возрастанию/убыванию) и нажать «Отсортировать»;
- для поиска – ввести искомое значение и нажать «Найти» (для бинарного и прыжкового поиска массив должен быть отсортирован);
- во время выполнения – регулировать задержку, при необходимости ставить на паузу и выполнять пошагово;
- просматривать журнал действий;
- просматривать легенду содержащую информацию о цветовой индикации во время работы алгоритма;
- перейти к справке – кнопка открывает окно с описанием алгоритма и примерами на C++ и C#.

Визуализация выполнения алгоритма запускается после заполнения массива и выбора команды сортировки или поиска. Перед началом работы значения считываются из активного представления: из ячеек таблицы либо из столбцов диаграммы. Далее алгоритм выполняется пошагово, а после каждого значимого действия интерфейс обновляет состояние соответствующих элементов массива. В табличном режиме изменяется цвет фона ячеек, а в режиме столбчатой диаграммы теми же цветами выделяются соответствующие столбцы, поэтому пользователь видит одинаковую последовательность действий независимо от выбранного способа отображения.

Во время выполнения программа подсвечивает сравниваемые элементы, элементы, участвующие в обмене или переносе, а также уже обработанные позиции. После обмена значения массива обновляются одновременно во внутреннем массиве, таблице и диаграмме. Скорость анимации задаётся ползунком задержки: чем больше задержка, тем дольше сохраняется текущая подсветка. Кнопка паузы временно останавливает выполнение, а пошаговый режим позволяет переходить к следующему действию только после команды пользователя. Все основные операции дополнительно фиксируются в журнале действий: чтение массива, сравнения, обмены, найденные позиции и завершение алгоритма.

Легенда в рабочем окне поясняет цветовую индикацию, используемую при визуализации. Красный цвет обозначает рассматриваемый элемент, то есть элемент или пару элементов, которые в текущий момент сравниваются. Зелёный цвет показывает выполненный элемент: для сортировки это позиция, значение которой уже установлено окончательно, а для поиска – найденный элемент. Оранжевый цвет используется для изменяемого элемента, участвующего в обмене, переносе или записи нового значения. Фиолетовый цвет показывает опорный элемент либо обрабатываемый подмассив при алгоритмах, где массив делится на части, например при быстрой сортировке или сортировке слиянием.

Окно «Справка» показывает теоретическое описание, примеры кода и иллюстрацию. Кнопка возврата закрывает справку и возвращает на окно визуализации. Закрытие окна визуализации возвращает к выбору алгоритма; закрытие окна выбора – завершает работу приложения.

Окно справки изображено на рисунке 5.7.

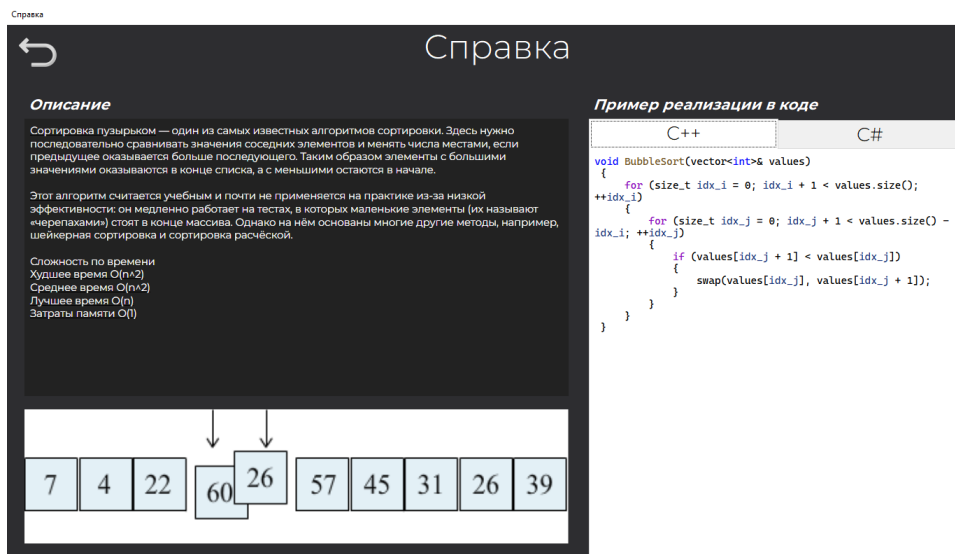


Рисунок 5.7 – Окно справки

6 Охрана труда, энерго- и ресурсосбережение

Разработка электронного образовательного ресурса выполняется на рабочем месте, оснащённом персональной электронно-вычислительной машиной (ПЭВМ). Основная деятельность разработчика связана с длительным пребыванием за видеодисплейным терминалом при проектировании, программировании, отладке и тестировании настольного приложения, что определяет специфику требований охраны труда: преобладают факторы, обусловленные зрительным и нервно-эмоциональным напряжением, статической рабочей позой и воздействием электрического тока.

Под охраной труда понимается система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия. Такое определение подчёркивает комплексный характер охраны труда: ни одно из направлений по отдельности не способно гарантировать безопасные условия работы.

Правовую основу охраны труда в Республике Беларусь составляют Конституция Республики Беларусь [7], закрепляющая право граждан на здоровые и безопасные условия труда; Трудовой кодекс Республики Беларусь (глава 16 «Охрана труда») [8], Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» [9], правила по охране труда, утверждённые постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 1 июля 2021 г. № 53 (с учётом изменений, внесённых постановлением от 8 августа 2025 г. № 75) [10]; а также технические нормативные правовые акты – государственные стандарты (СТБ, ГОСТ ССБТ), санитарные нормы и правила (СанПиН), технические кодексы установившейся практики (ТКП) и иные нормативные документы в области промышленной и пожарной безопасности.

Организация охраны труда строится на чётком распределении обязанностей. Общее руководство и ответственность за состояние охраны труда возлагаются на нанимателя, который обязан обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования, организовать обучение и проверку знаний работников, проведение инструктажей, аттестацию рабочих мест по условиям труда, а также расследование и учёт несчастных случаев. Важнейшим организационным элементом является система инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого. Допуск нового сотрудника к самостоятельной работе с ПЭВМ при разработке программного обеспечения возможен только после прохождения соответствующих инструктажей и проверки знаний, что фиксируется в журналах регистрации установленной формы.

					ДП 2-40 01 01.33.4.1.07.26.ОТЭиР ПЗ	Лист
						30
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Требования к организации рабочего места при работе с персональным компьютером и монитором устанавливаются специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям труда работающих, утверждёнными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. № 66 [11], общими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации помещений (Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства») [12], а также Правилами по охране труда, утверждёнными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 1 июля 2021 г. № 53. При выполнении работ, относящихся к категории Ia (лёгкие физические работы, выполняемые сидя), основное внимание уделяется эргономике рабочего места. Рекомендуемая площадь на одно рабочее место с жидкокристаллическим монитором составлять не менее 4,5 м²; экран располагается на расстоянии 600–700 мм от глаз пользователя, верхний край экрана – на уровне глаз или несколько ниже; клавиатура размещается на расстоянии 100–300 мм от края стола. Конструкция рабочего стула должна быть подъёмно-поворотной, регулируемой по высоте и углам наклона сиденья и спинки. Искусственное освещение рабочей поверхности при общем равномерном освещении должно составлять 300–500 лк, а рабочие места следует ориентировать боковой стороной к световым проёмам. Для профилактики зрительного и общего утомления рекомендуется предусматривать перерывы продолжительностью 10–15 минут через каждые 45–60 минут непрерывной работы за компьютером.

Для каждой профессии или вида работ наниматель разрабатывает и утверждает инструкцию по охране труда. При разработке и использовании электронного образовательного ресурса руководствуются инструкцией по охране труда для пользователя и программиста персонального компьютера, а также требованиями правил по охране труда (постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 01.07.2021 № 53). Инструкция определяет порядок допуска к работе, требования безопасности перед началом, в процессе и по окончании работы, действия в аварийных ситуациях и пересматривается при изменении оборудования, программного обеспечения или условий труда.

Электробезопасность. Рабочее место питается от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, поэтому поражение электрическим током относится к основным опасным производственным факторам. Помещение, в котором выполняется разработка, относится к категории без повышенной опасности – с сухим воздухом, нормальной температурой, токонепроводящими полами и отсутствием токопроводящей пыли. Для обеспечения электробезопасности в соответствии с ТКП 181-2023 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» [13] и применяются защитное

					ДП 2-40 01 01.33.4.1.07.26.0ТЭиР ПЗ	Лист
						31
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

заземление и зануление корпусов оборудования, розетки с заземляющим контактом, устройства защитного отключения (УЗО) и автоматические выключатели. Запрещается эксплуатация оборудования с повреждённой изоляцией шнуров и неисправными розетками, а также самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования, находящегося под напряжением. Перед началом работы необходимо визуально проверить целостность кабелей; при обнаружении неисправности работа прекращается, оборудование обесточивается, о неисправности сообщается ответственному лицу.

Пожарная безопасность обеспечивается в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 и постановлением МЧС от 21 декабря 2021 г. № 82 [14]. Согласно ТКП 474-2013 [15], помещения с ПЭВМ относятся к категории В (пожароопасные) из-за наличия горючих материалов. Основные причины возгорания: короткое замыкание, перегрузка сети, перегрев оборудования, неисправность электроприборов. Для предупреждения пожаров не допускается перегрузка сети, обеспечивается доступ к эвакуационным выходам, помещение оснащается пожарной сигнализацией и углекислотными огнетушителями (ОУ) – вода и пенные огнетушители недопустимы. При возгорании работник обязан обесточить оборудование, сообщить по телефону 101 (112), принять меры к эвакуации и по возможности тушить очаг.

Микроклимат на рабочем месте нормируется гигиеническим нормативом «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 [16], и характеризуется температурой воздуха, относительной влажностью и скоростью движения воздуха. Работа разработчика программного обеспечения относится к категории Ia (энергозатраты до 139 Вт), для которой устанавливаются следующие оптимальные параметры микроклимата. В холодный период года температура воздуха должна составлять 22–24 °С, в тёплый – 23–25 °С; относительная влажность воздуха в течение всего года поддерживается в пределах 40–60 %, а скорость движения воздуха не превышает 0,1 м/с. Для поддержания нормируемых параметров в помещении предусматриваются система отопления, естественная и механическая приточно-вытяжная вентиляция, а при необходимости – кондиционирование воздуха. Важное значение имеют регулярное проветривание помещения и поддержание чистоты, поскольку запылённость воздуха повышает утомляемость и негативно влияет на работу оборудования.

Охрана окружающей среды и ресурсосбережение. Государственная политика в области рационального использования ресурсов определяется Законом Республики Беларусь от 8 января 2015 г. № 239-З «Об энергосбережении» [17] и Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. №1982-XII «Об охране

					ДП 2-40 01 01.33.4.1.07.26.0ТЭиР ПЗ	Лист
						32
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

окружающей среды» [18]. Несмотря на то, что разработка настольного электронного образовательного ресурса не относится к производствам с высокой экологической нагрузкой, на рабочем месте разработчика реализуется ряд мероприятий по энерго- и ресурсосбережению.

Снижение энергопотребления достигается за счёт применения энергоэффективного оборудования и светодиодных источников света, использования штатных режимов энергосбережения операционной системы (перехода в спящий режим и отключения дисплея при бездействии), отключения оборудования от сети по окончании рабочего дня и рационального использования естественного освещения. Сам характер разрабатываемого продукта способствует ресурсосбережению: учебные материалы (описания алгоритмов, примеры кода, иллюстрации) представлены в электронном виде и отображаются во встроенном компоненте просмотра HTML, что сокращает потребность в печати методических материалов на бумаге. Дистрибуция программного продукта в виде локального приложения для Windows также не требует постоянной работы серверного оборудования на рабочем месте разработчика, что дополнительно снижает энергозатраты по сравнению с веб-ориентированными решениями.

Дополнительно предусматриваются отдельный сбор отходов и сдача отработавшей оргтехники, картриджей и люминесцентных ламп специализированным организациям, имеющим лицензию на обращение с отходами, поскольку такие отходы содержат вредные вещества и не подлежат размещению вместе с бытовым мусором.

Реализация перечисленных мероприятий обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, снижает нагрузку на окружающую среду и способствует экономии энергетических и материальных ресурсов при разработке и эксплуатации электронного образовательного ресурса.

					ДП 2-40 01 01.33.41.07.26.0ТЭиР ПЗ	Лист
						33
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

7 Экономический раздел

Программные средства вычислительной техники являются материальными объектами специфической интеллектуальной деятельности специалистов, состоящими из программных документально оформленных проектов, реализующих свои потребительские свойства и качества в составе функционирующих вычислительных систем или систем обработки данных.

На основании сметы затрат рассчитывается себестоимость и отпускная цена программного средства.

Исходные данные для расчета себестоимости и цены приложения приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Исходные данные

Наименование показателей	Буквенные обозначения	Единицы измерения	Количество
Общий объем ПС	V_0	Условных машино-команд	4000
Нормативная трудоемкость программного продукта	T_n	Человеко-дни	87
Дополнительный коэффициент сложности ПС	$K_{сл}$	Коэф.	0,07
Коэффициент, учитывающий степень новизны программного средства;	K_n	Коэф.	0,7
Поправочный коэффициент, учитывающий степень использования в разработке типовых (стандартных) программ	K_t	Коэф.	0,6
Количество дней в году	D_r	Дни	365
Количество нерабочих дней	D_p	Дни	111
Количество дней отпуска	D_o	Дни	25
Базовая ставка	T_p	Руб.	350
Норматив дополнительной заработной платы	H_d	%	15
Цена машино-часа	$C_{маш.час}$	Руб.	1,1
Норматив расхода машинного времени	$H_{мв}$	Машино-час	5
Норматив прочих затрат	$H_{пз}$	%	6
Норматив накладных ресурсов	$H_{нр}$	%	7

Объем программного средства определяется по формуле 7.1:

$$T_{yt} = \sum_{i=1}^n V_i, \quad (7.1)$$

где V_0 - общий объем ПС;
 V_i - объем функций ПС;

n - общее число функций.

$V_0 = 4000$ команд.

На основании общего объема (V_0) и нормативных данных определяется нормативная трудоемкость с учетом группы сложности программного средства (T_H):

$T_H = 87$ человеко-дней.

С учетом дополнительного коэффициента сложности рассчитывается общая трудоемкость программного средства по формуле 7.2:

$$T_o = T_H + T_H \times K_{cl}, \quad (7.2)$$

Где T_o – общая трудоемкость ПС (чел.-дн.);

K_{cl} - дополнительный коэффициент сложности ПС.

$T_o = 87 + (87 \times 0,07) = 93,09$ человеко-дней.

Трудоемкость программного средства по стадиям определяется с учетом новизны и степени использования в разработке типовых программ и программного средства по формуле 7.3:

$$T_i = d_{cti} \times K_H \times K_T \times T_o, \quad (7.3)$$

где K_T – поправочный коэффициент, учитывающий степень использования в разработке типовых (стандартных) программ;

K_H – коэффициент, учитывающий степень новизны программного средства;

D_{cti} – удельный вес трудоемкости i -ой стадии разработки ПС в общей трудоемкости разработки ПС.

На основании общей трудоемкости рассчитывается уточненная трудоемкость с учетом распределения по стадиям (T_{yt}) по формуле 7.4:

$$T_{yt} = \sum_{i=1}^m T_i, \quad (7.4)$$

где T_i - трудоемкость разработки ПС на i -той стадии (чел.-дн.),

m - количество стадий разработки.

Расчеты отражаются в таблице 7.2

Таблица 7.2 – Расчет уточненной трудоемкости

Показатели	Стадии					Итого
	Техническое задание	Эскизный проект	Технический проект	Рабочий проект	Внедрение	
1	2	3	4	5	6	7
Коэффициенты удельных весов трудоемкости стадий (dст)	0,1	0,05	0,15	0,6	0,1	1,0
Коэффициент новизны (Кн)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-
Коэффициент, учитывающий использование типовых программ (Кт)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-
Уточненная трудоемкость (Тут) стадий (чел.- дн.)	3,91	1,955	5,86	23,46	3,91	39,01

Расчет эффективного фонда времени работы:

Эффективный фонд времени работы одного работника (Фэф) рассчитывается по формуле 7.5:

$$\Phi_{\text{эф}} = D_{\text{г}} - D_{\text{п}} - D_{\text{о}}, \quad (7.5)$$

где $D_{\text{г}}$ – количество дней в году;

$D_{\text{п}}$ – количество нерабочих дней (выходные и праздничные) в году;

$D_{\text{о}}$ – количество дней отпуска (25 календарных дней).

Количество праздничных и выходных дней в году принимается по производственному календарю. – Постановление Министерства труда и социальной защиты РБ для пятидневной рабочей недели.

$$\Phi_{\text{эф}} = 365 - 111 - 25 = 229 \text{ дн.}$$

Расчет общей плановой численности разработчиков:

На основании уточненной трудоемкости разработки программного средства и установленного периода разработки (0,24 года) рассчитывается общая плановая численность исполнителей $\text{Ч}_{\text{р}}$ по формуле 7.6:

$$\text{Ч}_{\text{раз}}^{\text{об}} = \frac{T_{\text{ут}}}{T_{\text{пл}} \times \Phi_{\text{эф}}} \quad (7.6)$$

где $\text{Ч}_{\text{раз}}^{\text{об}}$ – общая плановая численность разработчиков (чел.);

$T_{пл}$ – плановая продолжительность разработки ПС (лет);

$\Phi_{эф}$ – эффективный фонд времени работы одного работника в течение года (дн/год).

При установленной плановой продолжительности разработки ($T_p = 0,24$ года) численность разработчиков составит 1 человек:

Расчет основной заработной платы исполнителей программного средства ($З_0$) производится на основе данных таблицы 7.3.

$$T_{пл} = T_n / 365 = 87 / 365 = 0,24$$

$$\chi_{раз}^{об} = 39,01 / (0,24 \times 229) = 0,71 \text{ чел.}$$

Таблица 7.3 – Исполнители программного средства

Исполнитель	Тарифный разряд	Тарифный коэффициент, T_k	Продолжительность участия в разработке (дня)
Техник–программист 1 категории	10	2,48	39,01

Основная заработная плата исполнителей на конкретное ПС определяется за фактически отработанное время по формуле 7.7:

$$З_{П_{осн}} = \sum_{i=1}^n C_{час_i} \times \Phi_{эф_i} \times T_p \times K_{пр} , \quad (7.7)$$

где n – количество исполнителей, занятых разработкой конкретного ПС;

$C_{час_i}$ – часовая тарифная ставка i -го исполнителя (руб.);

$\Phi_{эф_i}$ – эффективный фонд рабочего времени i -го исполнителя (дн.);

T_p – количество часов работы в день (час.);

$K_{пр}$ – коэффициент премирования.

Тарифная ставка первого разряда равна 350 руб. (условно). Размер тарифной ставки уточняется на момент написания дипломной работы.

Расчет основной заработной платы исполнителей программного средства ($З_0$) производится в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Расчет основной заработной платы

Исполнители	$C_{мес}$, руб.	$H_{мес}$, час.	$C_{час}$, руб. гр.2 / гр. 3	$C_{дн}$, руб. $C_{час} \times T_p$	Продолжительность участия в разработке, дней	$K_{пр}$	$З_{П_{осн}}$ руб. гр.5 $\times$ гр.6 $\times$ гр.7
Техник-программист 1 категории	868	176	4,93	39,44	39,01	1,2	1846,265

Дополнительная заработная плата на конкретное программное средство (ЗП_{доп}) определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате по формуле 7.8:

$$\text{ЗП}_{\text{доп}} = \frac{\text{ЗП}_{\text{осн}} \times \text{Н}_\text{д}}{100}, \quad (7.8)$$

где ЗП_{доп} – дополнительная заработная плата исполнителей на конкретное программное средство (руб.);

Н_д – норматив дополнительной заработной платы (%).

$$\text{ЗП}_{\text{доп}} = 1846,265 \times 0,15 = 276,94 \text{ руб.}$$

Сумма отчислений в фонд социальной защиты населения (О_{сз}) определяется по формуле 7.9:

$$\text{О}_{\text{сз}} = (\text{ЗП}_{\text{осн}} + \text{ЗП}_{\text{доп}}) \times \text{Н}_{\text{зсз}} / 100, \quad (7.9)$$

где Н_{зсз} – норматив отчислений в фонд социальной защиты (34%) и в страховой фонд (1%).

$$\text{О}_{\text{сз}} = (1846,265 + 276,94) \times 35\% = 743,122 \text{ руб.}$$

По статье «Материалы» отражаются расходы на магнитные носители, перфокарты, бумагу, красящие ленты и другие материалы, необходимые для разработки программного средства, которые представлены в таблице.7.5.

Таблица 7.5 – Затраченные материалы

Материалы	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
Бумага А4	пачка	0,4	9	3,6
Папка	штук	1	1	1
Тонер	мл	0	0,75	0
Диск	штук	1	1,05	1,05
Лист А1	штук	3	1,15	3,45
Итого				9,1

Расходы по статье «Машинное время» (ВР_{маш}) определяются по формуле 7.10:

$$\text{ВР}_{\text{маш}} = \text{Ц}_{\text{маш-час}} \times \frac{\text{V}_0}{100} \times \text{Н}_{\text{мв}}, \quad (7.10)$$

где Ц_{маш-час} – цена машино-часа, 1,1 руб.

Н_{мв} – норматив расхода машинного времени на отладку 100 машинных команд (машино-часов).

$$\text{ВР}_{\text{маш}} = 1,1 \times 4000/100 \times 5 = 220 \text{ руб.}$$

Расходы по статье «Прочие затраты» (П_{рз}) включают затраты на

приобретение и подготовку специальной научно–технической информации и специальной литературы. Определяются по нормативу в процентах к основной заработной плате по формуле 7.11:

$$\Pi_3 = \frac{H_{пз}}{100} \times ЗП_{осн}, \quad (7.11)$$

где $H_{пз}$ – норматив прочих затрат, %.

$$\Pi_3 = 6 / 100 \times 1846,265 = 110,78 \text{ руб.}$$

В состав распределяемых переменных косвенных затрат включаются косвенные общепроизводственные затраты, величина которых зависит от объема производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. Затраты относятся на программное средство по нормативу ($H_{нр}$) в процентном отношении к основной заработной плате исполнителей, вычисляется по формуле 7.12:

$$НР = \frac{H_{нр}}{100} \times ЗП_{осн}, \quad (7.12)$$

где $H_{нр}$ – норматив косвенных затрат, %.

$$НР = 7 / 100 \times 1846,265 = 129,24 \text{ руб.}$$

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг рассчитывается по формуле 7.13:

$$Ср = ЗП_{осн} + ЗП_{доп} + О_{сз} + М + ВР_{маш} + \Pi_3 + НР, \quad (7.13)$$

В целях систематизации данных в таблице 7.6 приводится смета затрат.

Таблица 7.6 – Смета затрат

Наименование статей затрат	Обозначение	Норматив	Единицы измерения	Сумма
Основная заработная плата разработчиков	ЗП _{осн}	–	руб.	1846,265
Дополнительная заработная плата	ЗП _{доп}	20 %	руб.	276,94
Отчисления в фонд социальной защиты населения	Осз	35 %	руб.	743,122
Материалы	М	–	руб.	9,1
Машинное время	ВР _{маш}	–	руб.	220
Прочие затраты	Π ₃	5 %	руб.	110,78
Косвенные затраты	НР	7 %	руб.	129,24
Итого себестоимость	С _р	–	руб.	3340,01

Рентабельность и прибыль (Пр) по создаваемому программному средству определяется исходя из результата анализа рыночных условий, переговоров с заказчиком (потребителем), согласования с ним отпускной цены, включающей дополнительно налог на добавленную стоимость и отчисления в фонды. Прибыль рассчитывается по формуле 7.14:

$$П_p = C_p \times Y_{pp} / 100, \quad (7.14)$$

где Y_{pp} – уровень рентабельности создаваемого программного средства (15%).

$$П_p = 3340,01 \times 15 / 100 = 501 \text{ руб.}$$

Налог на добавленную стоимость рассчитывается по ставке 20% по формуле 7.15:

$$НДС = (C_p + П_p) \times C_{НДС} / 100, \quad (7.15)$$

где $C_{НДС}$ – ставка налога на добавленную стоимость.

$$НДС = (3340,01 + 501) \times 20 / 100 = 768,2 \text{ руб.}$$

Прогнозируемая отпускная цена программного продукта рассчитывается в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Прогнозируемая цена

Наименование статей затрат	Обозначение	Норматив	Единица измерения	Сумма
Себестоимость	$C_{пол}$	-	руб.	3340,01
Рентабельность по создаваемому программному средству	Пр	15%	руб.	501
Налог на добавленную стоимость	НДС	20%	руб.	768,2
Прогнозируемая отпускная цена	C_o	-	руб.	4609,21

Исходя из расчётов данной дипломной работы, электронный образовательный ресурс по основам алгоритмизации и программирования имеет себестоимость 3340,01 руб. и предполагаемую отпускную цену 4609,21 руб. Рассчитанная прибыль составляет 501 руб., что позволяет говорить об актуальности разработки данного программного продукта.

Направления снижения себестоимости:

1. Автоматизация сборки и публикации – использование средств Visual Studio и dotnet publish сокращает ручной труд при подготовке релизов и развёртывании приложения на рабочих местах пользователей;

2. Применение бесплатных и open-source решений – использование платформы .NET, компонента WebView2 и открытых UI-библиотек вместо платных аналогов снижает затраты на лицензирование по сравнению с коммерческими средами разработки и серверными технологиями;

3. Оптимизация целевой платформы – ориентация на одну операционную систему (Windows) и единую среду выполнения (.NET 8) упрощает тестирование, сопровождение и снижает требования к аппаратному обеспечению по сравнению с кроссплатформенными и клиент-серверными решениями.

					ДП 2-40 01 01.33.41.07.26.ЭР ПЗ	Лист
						41
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Заключение

Результатом дипломного проектирования является разработанный программный продукт для изучения и визуализации алгоритмов сортировки и поиска. Приложение предназначено для наглядного представления работы алгоритмов, закрепления теоретических знаний и повышения удобства самостоятельного изучения темы обучающимися.

Основная задача, заключающаяся в разработке удобного и функционального учебного приложения для демонстрации алгоритмов обработки массивов, была успешно выполнена. В ходе работы были реализованы выбор алгоритма, ввод и автоматическая генерация исходных данных, настройка параметров массива, запуск алгоритма с пошаговой визуализацией, управление скоростью выполнения, пауза и продолжение работы, а также просмотр справочных материалов с описанием алгоритмов и примерами программной реализации.

В качестве инструментов разработки для данного программного продукта были использованы: язык программирования C#, платформа .NET 8, технология Windows Forms, среда разработки Microsoft Visual Studio, а также библиотеки ReaLTaiizor, MaterialSkin, Bunifu UI WinForms, Microsoft WebView2 и System.Windows.Forms.DataVisualization.

В полной мере были реализованы требования, предъявляемые к программному продукту, такие как:

- выбор одного из изучаемых алгоритмов сортировки или поиска;
- задание размера массива, диапазона значений и типа данных;
- ручной ввод и автоматическое заполнение массива случайными значениями;
- визуальное отображение процесса выполнения алгоритма;
- поддержка табличного представления данных и столбчатой диаграммы;
- цветовая индикация текущих действий алгоритма;
- возможность изменения скорости демонстрации;
- управление выполнением алгоритма с помощью паузы, продолжения и пошагового режима;
- отображение справочной информации, описаний и примеров кода.

Программный продукт был разработан в виде настольного приложения для операционной системы Windows. Такой подход позволяет использовать систему без необходимости подключения к серверу или сети Интернет, что делает её удобной для применения в учебных аудиториях и при самостоятельной работе обучающихся.

При разработке приложения были предусмотрены проверки корректности

					ДП 2-40 01 01.33.41.07.26 ПЗ	Лист
						42
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

вводимых данных, защита от некорректных пользовательских сценариев и информирование пользователя о результатах выполнения алгоритмов. Это повышает надежность работы программы и делает взаимодействие с ней более понятным.

При выполнении дипломного проекта также были рассмотрены вопросы охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, энерго- и ресурсосбережения при работе с персональным компьютером.

Разработанное приложение для визуализации алгоритмов сортировки и поиска является логически завершенным и готовым к использованию в учебном процессе. Таким образом, главную задачу дипломного проектирования можно считать выполненной успешно.

					ДП 2-40 01 01.33.41.07.26 ПЗ	Лист
						43
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Список использованных источников

1. Документация по .NET - .NET [Электронный ресурс] / Microsoft Learn – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/fundamentals/>. – Дата доступа: 15.04.2026
2. Документация по интегрированной среде разработки Visual Studio [Электронный ресурс] / Microsoft Learn – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/?view=visualstudio>. – Дата доступа: 14.04.2026
3. Документация по Windows Forms для .NET [Электронный ресурс] / Microsoft Learn – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/desktop/winforms/?view=netdesktop-8.0/>. – Дата доступа: 16.04.2026
4. Учебник по языку C# 14 и платформе .NET 10 [Электронный ресурс] / Metanit – Режим доступа: <https://metanit.com/sharp/tutorial/>. – Дата доступа: 19.04.2026
5. Руководство по программированию на языке C++ [Электронный ресурс] / Metanit – Режим доступа: <https://metanit.com/cpp/tutorial>. – Дата доступа: 20.04.2026
6. Фаулер, М. UML. Основы, 3-е издание/ М. Фаулер. – СПб: Символ-Плюс, 2004 – 192 с.
7. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. №2875-XII [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=v19402875&q_id=6213577. – Дата доступа: 04.06.2026
8. Кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. №296-3 «Трудовой кодекс Республики Беларусь» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296&q_id=6212951. – Дата доступа: 04.06.2026
9. Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. №356-3 «Об охране труда» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://etalonline.by/document/?regnum=H10800356>. – Дата доступа: 04.06.2026
10. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 1 июля 2021 г. №53 «Об утверждении Правил по охране труда» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=w22137152p&q_id=6198458. – Дата доступа: 04.06.2026
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. №66 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://etalonline.by/document/?regnum=c22000066&q_id=6198479. – Дата доступа: 04.06.2026

12. Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=pd1700007&q_id=6198641. – Дата доступа: 04.06.2026

13. «Технический кодекс установившейся практики Республики Беларусь ТКП 181-2023 (33240) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=w02542898p&q_id=6198499. – Дата доступа: 04.06.2026

14. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. №82 «Об обеспечении пожарной безопасности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=w22237750&q_id=6198518. – Дата доступа: 04.06.2026

15. ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bpsignal.by/documentationcitation/tkp-474-2013>. – Дата доступа: 04.06.2026

16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 «Об утверждении гигиенических нормативов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=c22100037&q_id=6198526. – Дата доступа: 04.06.2026

17. Закон Республики Беларусь от 8 января 2015 г. №239-З «Об энергосбережении» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=h11500239&q_id=6220458. – Дата доступа: 04.06.2026

18. Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. №1982-XII «Об охране окружающей среды» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=v19201982&q_id=6198550. – Дата доступа: 04.06.2026

19. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие / А.С. Головачев. – Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 688 с.

					ДП 2-40 01 01.33.41.07.26 ПЗ	Лист
						45
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		